

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en bureau d'études électriques, énergies renouvelables ou réseaux HTA/BT.

Élève ingénieur en génie électrique avec une expérience en bureau d'études : dimensionnement d'un poste HTA/BT, bilan de puissance et intégration photovoltaïque en autoconsommation. Intéressé par la transition énergétique, les smart grids et l'efficacité énergétique des sites industriels.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Conception des installations électriques HTA/BT, Réseaux électriques & Sécurité, Énergies renouvelables : production & stockage, Smart Grids, Audit & Efficacité énergétique, Électronique de puissance, Entraînement électrique à vitesse variable, Supervision industrielle & Digital Twin, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Lean Management, Management & Contrôle qualité, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électricité, Électronique analogique, Électromagnétisme, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation (PVsyst), schémas unifilaires, notes de calcul et DOE (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements.

PROJETS

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Comparaison de KMeans, DBSCAN et GMM sur des données IoT de réseaux électriques (Silhouette, Precision, Recall).
- Développement d'un dashboard interactif de visualisation des clusters pour le monitoring d'anomalies du réseau.

SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (Energy Harvesting & IoT)

- Système hybride convertissant l'énergie cinétique urbaine en électricité pour l'éclairage public (dalles piézoélectriques).
- Prototype fonctionnel (PoC) sélectionné et présenté au congrès scientifique COCIA'26 (EST Casablanca).

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Électronique de puissance)

- Modélisation sous Simulink d'une commande de gradateur pilotée en temps réel par des données acquises sur Arduino.
- Interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) et régulation de puissance par pilotage de l'angle d'amorçage.

COMPÉTENCES

Installations & Calculs : Caneco BT, AutoCAD, PVsyst, Dialux EVO, Schémas unifilaires, DOE
Distribution & Puissance : Réseaux HTA/BT, Protection réseaux, Solaire PV, Électronique de puissance
Outils & Modélisation : Excel (bilans & calculs), MATLAB / Simulink, TIA Portal, Python, Pack Office
Qualités personnelles : Travail d'équipe, Rigueur & assiduité, Sens de l'organisation, Communication

CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel